



裸烧及非裸烧升级 使用手册

文档版本 01

发布日期 2025-03-19

版权所有 © 海思技术有限公司2025。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HISILICON、海思和其他海思商标均为海思技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，海思公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

海思技术有限公司

地址：上海市青浦区虹桥港路2号101室 邮编：201721

网址：<https://www.hisilicon.com/cn/>

客户服务邮箱：support@hisilicon.com



前言

概述

本文档用于指导调试裸烧及非裸烧升级。

说明

本文仅支持 musl 工具链 arm-v01c02-linux-musleabi。本文以 Hi3516CV610 为例，未有特殊说明，Hi3516CV608 与 Hi3516CV610 内容一致。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
Hi3516C	V608
Hi3516C	V610

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	表示如不可避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。



符号	说明
 警告	表示如不可避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
 注意	表示如不可避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
 须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不可避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
 说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
01	2025-03-19	第1次正式版本发布 补充前言说明
00B04	2024-06-20	第4次临时版本发布 1.3和2.3小节涉及修改
00B03	2024-05-10	第3次临时版本发布 2.3小节涉及修改
00B02	2024-04-28	第2次临时版本发布 1.3、2.3和2.4.1小节涉及修改
00B01	2024-04-10	第1次临时版本发布



目录

前言..... i

1 裸烧使用说明..... 1

 1.1 操作准备..... 1

 1.2 裸烧流程..... 1

 1.3 操作过程..... 2

 1.4 操作示例..... 5

 1.5 操作中需要注意的问题..... 5

 1.6 设置 eMMC 扩展 CSD 寄存器..... 5

2 非裸烧升级使用说明..... 7

 2.1 操作准备..... 7

 2.2 升级流程..... 7

 2.3 操作过程..... 8

 2.4 操作示例..... 11

 2.4.1 分段升级..... 11

 2.4.2 升级示例..... 11

 2.5 操作中需要注意的问题..... 12



插图目录

图 1-1 裸烧流程图.....	2
图 2-1 升级流程图.....	8



表格目录

表 1-1 升级所需的镜像.....	1
表 1-2 177 寄存器配置说明.....	6



1

裸烧使用说明

1.1 操作准备

操作准备如下：

- 编译镜像，如表1-1所示；
- 制作升级包；
- 存储介质准备（FAT32格式的SD卡）。

表 1-1 升级所需的镜像

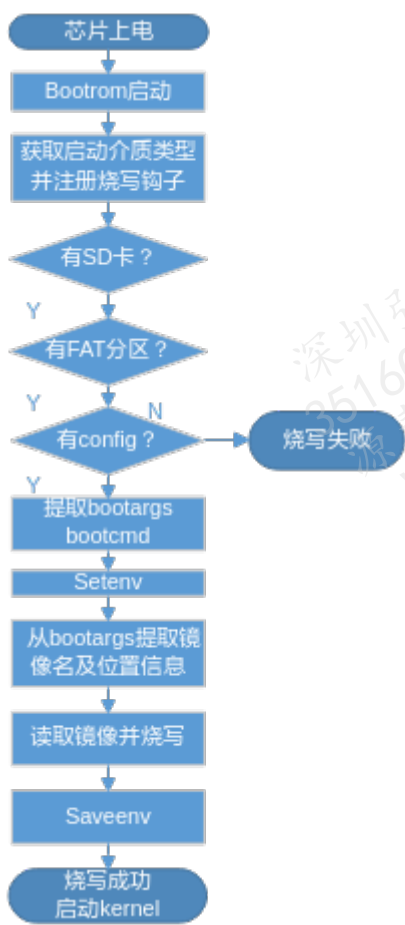
启动方案	镜像
非安全启动	boot_image、env、ulmage(kernel)、rootfs
Non-TEE安全启动	
TEE安全启动	boot_image、env、ulmage(kernel)、rootfs、tee_image

1.2 裸烧流程

裸烧流程如图1-1所示。



图 1-1 裸烧流程图



1.3 操作过程

步骤1 根据表1-1，安全启动或非安全启动镜像编译，具体编译方法请参考《Hi35xxVxxx 安全启动使用指南》，有如下注意事项。

- eMMC启动的uboot中SDIO驱动默认是开启的，其他启动介质编译uboot镜像时，需进入SDK版本包open_source/u-boot目录中的u-boot-xxx源码目录下，使用make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-v01c02-linux-musleabi- menuconfig 打开下面的宏开关。

```
Device Drivers --->
MMC Host controller Support --->
[*] MMC/SD/SDIO card support --->
[*] Secure Digital Host Controller Interface support
[*] Support SDHCI ADMA2

Vendor driver support --->
[*] SDHCI support for the Soct SD/SDIO/eMMC controller
Product --->
[*] auto update
[*] auto sd update
    [*] auto sd update is in sdio0
[*] auto usb update
[*] auto update adaptation
```

eMMC启动的单板会被限制为只能使用的sdio1作为sd卡升级端口，auto sd update is in sdio0这个宏不会显示在menuconfig下，因为sdio0已经被emmc占用了，无法使用；如果使用的是其他启动介质单板，uboot下默认使用sdio0作为sd卡升级端口；如果需要使用sdio1，则关闭下面的宏开关：

```
Product --->
[*] auto update
  [*] auto sd update
    [ ] auto sd update is in sdio0
  [*] auto usb update
  [*] auto update adaptation
```

步骤2 根据使用的启动方案制作升级包。

• 非安全启动和Non-TEE安全启动升级包制作方法

创建config文本文件，并把和镜像匹配的bootargs和bootcmd拷贝至其中，分区大小单位需要大写，格式如下：

- SPI NOR Flash


```
setenv bootargs 'mem=96M console=ttyAMA0,115200 clk_ignore_unused root=/dev/mtdblock3 rootfstype=jffs2 rw mtdparts=sfc:512K(u-boot.bin),512K(env),4M(kernel),10M(rootfs.jffs2)';
setenv bootcmd 'sf probe 0; sf read 0x47000000 0x100000 0x400000; bootm 0x47000000'; sa
```
- SPI NAND Flash:


```
setenv bootargs 'mem=96M console=ttyAMA0,115200 clk_ignore_unused root=ubi0:ubifs rootfstype=ubifs rw ubi.mtd=3 mtdparts=nand:512K(u-boot.bin),512K(env),4M(kernel),32M(rootfs.ubifs)'; sa
setenv bootcmd 'nand read 0x47000000 0x100000 0x400000; bootm 0x47000000'; sa
```
- eMMC:


```
setenv bootargs 'mem=96M console=ttyAMA0,115200 clk_ignore_unused root=/dev/mmcblk0p4 rootfstype=ext4 rw rootwait blkdevparts=mmcblk0:512K(u-boot.bin),512K(env),4M(kernel),96M(rootfs.ext4)';
setenv bootcmd 'mmc read 0 0x47000000 0x800 0x2000; bootm 0x47000000'; sa
```

升级包参考如下：



- u-boot.bin为image_map脚本生成的boot_image.bin镜像；
- env为XXX_env.bin镜像；
- kernel为Linux Kernel镜像；
- 对于非安全启动和Non-TEE安全启动，u-boot.bin为image_map脚本生成的boot_image.bin镜像。

• TEE安全启动升级包制作方法

创建config文本文件，并把和镜像匹配的bootargs和bootcmd拷贝至其中，格式如下：

- SPI NOR Flash


```
setenv bootargs 'mem=96M console=ttyAMA0,115200 clk_ignore_unused root=/dev/mtdblock3 rootfstype=jffs2 rw mtdparts=sfc:512K(u-
```



```
boot.bin),512K(env),4M(kernel),10M(rootfs.jffs2),1M(tee)';  
setenv bootcmd 'sf probe 0; sf read 0x47000000 0xf00000 0x100000; dcache flush;  
smc 0xc2fffa00 0x47000000; sf read 0x50000000 0x100000 0x400000; bootm  
0x50000000'; sa
```

- SPI NAND Flash:

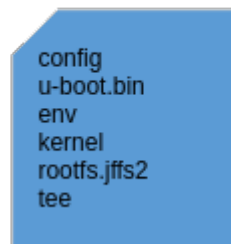
```
setenv bootargs 'mem=96M console=ttyAMA0,115200 clk_ignore_unused  
root=ubi0:ubifs rootfstype=ubifs rw ubi.mtd=3 mtdparts=nand:512K(u-  
boot.bin),512K(env),4M(kernel),32M(rootfs.ubifs),1M(tee)'; sa  
setenv bootcmd 'nand read 0x47000000 0x2500000 0x100000; dcache flush; smc  
0xc2fffa00 0x47000000; nand read 0x50000000 0x100000 0x400000; bootm  
0x50000000'; sa
```

- eMMC:

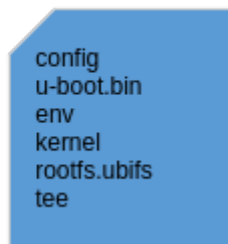
```
setenv bootargs 'mem=96M console=ttyAMA0,115200 clk_ignore_unused root=/dev/  
mmcblk0p4 rootfstype=ext4 rw rootwait blkdevparts=mmcblk0:512K(u-  
boot.bin),512K(env),4M(kernel),96M(rootfs.ext4),1M(tee)';  
setenv bootcmd 'mmc read 0 0x47000000 0x32800 0x800; dcache flush; smc  
0xc2fffa00 0x47000000; mmc read 0 0x50000000 0x800 0x2000; bootm 0x50000000';  
sa
```

升级包参考如下:

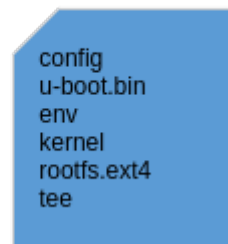
Spinor flash启动模式



Nand flash启动模式



EMMC启动模式



- u-boot.bin为image_map脚本生成的boot_image.bin镜像;
- env为xxx_tee_env.bin镜像;
- kernel为Linux Kernel镜像;
- tee为image_map脚本生成的tee_image.bin镜像。

步骤3 插入存放有升级包的FAT32格式的SD卡至SDIO0卡槽, 按住UPDATE按键, 启动单板。

进入u-boot升级流程时, 松开UPDATE按键即可, 例如, 当出现类似**操作示例**打印log, 即代表已进入u-boot升级流程。

📖 说明

- 把升级包放置在SD卡前, 请先把SD卡进行格式化操作。
- 升级包里的u-boot或boot_image镜像名必须为u-boot.bin, 升级包里的镜像名必须和bootargs一致, 如4M(kernel), 则Linux内核镜像名应为kernel;
- 可烧写多个文件系统镜像;
- ubifs文件系统镜像的文件名中必须包含ubifs字符串, 其他镜像的文件名中必须不能包含ubifs字符串。
- ext4文件系统镜像的文件名中必须包含ext4字符串, 其他镜像的文件名中必须不能包含ext4字符串。

----结束



1.4 操作示例

- 格式化SD卡为FAT32格式；
- 将**操作过程**中制作的升级包拷贝到格式化好的SD卡中。格式化SD卡具体方法请参考《外围设备驱动 操作指南》附录；
- 裸烧打印以及打印说明如下（以SPI NOR Flash非安全启动举例）：

```
//bootrom读取u-boot.bin至内存并执行此u-boot
//读取升级配置文件
[0]=u-boot.bin      start=0x00000000 end=0x0007ffff size=0x00080000
[1]=env             start=0x00080000 end=0x000fffff size=0x00080000
[2]=kernel          start=0x00180000 end=0x00e7ffff size=0x00d00000
[3]=rootfs.jffs2     start=0x00e80000 end=0x0167ffff size=0x00800000
//读取并烧写u-boot.bin
spinor erase...
spinor write...
//读取并烧写env
spinor erase...
spinor write...
//读取并烧写kernel
spinor erase...
spinor write...
//读取并烧写rootfs.jffs2
spinor erase...
spinor write...
//保存环境变量
Saving Environment to SPI Flash... Erasing SPI flash...Writing to SPI flash...done
OK
//接下来将自动启动新系统
```

1.5 操作中需要注意的问题

- SD卡必须格式化成FAT32格式；
- 若SD卡有多个分区时，升级包必须放在第一个分区，否则扫描不到升级包；
- u-boot或boot_image镜像名称必须为u-boot.bin；
- 裸烧会自动保存config中的bootargs和bootcmd环境变量；
- 没有config文件时，仅会烧写bootrom读取的u-boot.bin镜像。

1.6 设置 eMMC 扩展 CSD 寄存器

如果用SD卡裸烧的方式烧写，u-boot会利用自带的eMMC驱动对eMMC扩展CSD寄存器进行设置，不需要额外设置。但如果使用烧录器方式进行烧写，则需要烧录器配置eMMC扩展CSD寄存器。此部分主要说明在烧录器操作界面上，需要配置 eMMC 的哪些寄存器及寄存器的值。

eMMC 器件包含有BOOT1、BOOT2和 USER DATA分区，同时支持 n_RST 管脚和下电复位。boot 从 USER DATA区启动，所有镜像数据都烧录到 USER DATA分区，同时只支持 n_RST 管脚复位器件，因此，烧录器必须按下表配置寄存器的值，否则单板无法启动。



寄存器编号	寄存器值	说明
179	0x38	此寄存器用于配置 boot分区，默认从 USER DATA区开始配置。
177	0x2	此寄存器用于配置 eMMC 在 boot 模式下的总线宽度。用户需要根据硬件设计使用的总线宽度进行设置（0x1：4-bit 0x2：8-bit）。
167	0x1f	此寄存器用于配置 eMMC 器件的写可靠性。该寄存器需配置成 0x1f。
162	0x1	此寄存器用于配置 eMMC 器件的 n_RST 管脚是否有效。默认使用 n_RST 管脚，该寄存器必须配置成 0x1。

177寄存器配置如表1-2所示。

表 1-2 177 寄存器配置说明

寄存器域	寄存器域说明	配置值
Bit[4:3]	BOOT_MODE(nonvolatile) 00：单沿 DS模式； 01：单沿 HS模式； 10：双沿boot模式； 11：保留。	0x0
Bit[2]	RESET_BOOT_BUS_CONDITIONS(nonvolatile) 0：boot之后，复位BOOT_BUS_WIDTH为x1，单沿，DS模式； 1：boot之后，保留BOOT_BUS_WIDTH。	默认值：0； 必须配置为默认值
Bit[1:0]	BOOT_BUS_WIDTH 00：x1（单沿）or x4（双沿）总线boot； 01：x4（单沿/双沿）总线boot； 10：x8（单沿/双沿）总线boot； 11：保留。	用户需要根据硬件设计使用的总线宽度进行设置： 单板4线：0x1 单板8线：0x2

说明

- 必须在烧录之前完成eMMC 扩展寄存器的配置。
- 部分烧录器可能不支持设置扩展CSD寄存器的功能，需烧录器厂家支持。

具体的设置由于各厂家的eMMC烧录器不同而存在差异，请参考烧录器手册来配置。



2 非裸烧升级使用说明

2.1 操作准备

升级操作准备如下：

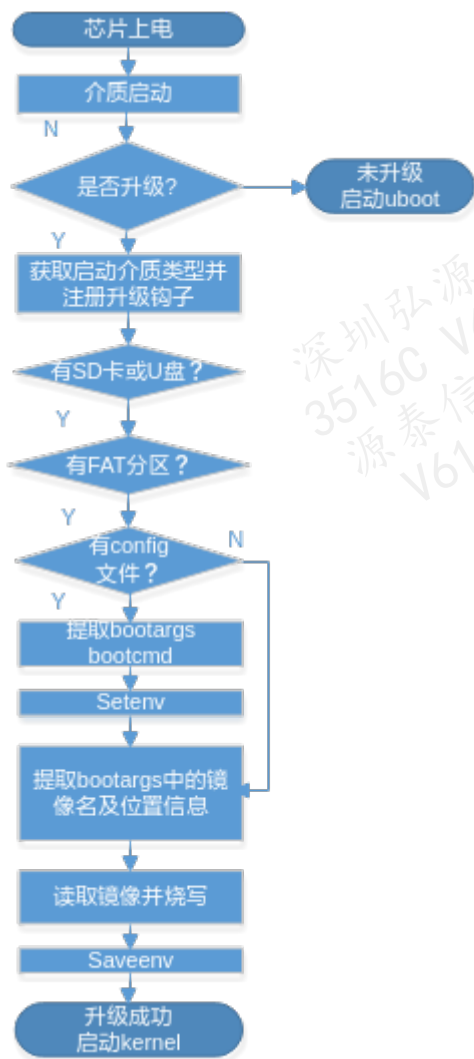
- 编译镜像，参考[表1-1](#)；
- 制作升级包；
- 存储介质准备（FAT32格式的SD卡或U盘）；

2.2 升级流程

升级流程如[图2-1](#)所示。



图 2-1 升级流程图



2.3 操作过程

步骤1 根据表1-1编译镜像，安全启动或非安全启动镜像编译，具体编译方法请参考《Hi35xxVxxx 安全启动使用指南》，有如下注意事项。

- 编译u-boot镜像时，需进入u-boot源码目录下，使用make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-v01c02-linux-musleabi- menuconfig打开宏开关。
Device Drivers --->
MMC Host controller Support --->
[*] MMC/SD/SDIO card support --->
[*] Secure Digital Host Controller Interface support
[*] Support SDHCI ADMA2
Vendor driver support --->
[*] SDHCI support for the Soct SD/SDIO/eMMC controller
Product --->
[*] auto update
[*] auto sd update
[*] auto sd update is in sdio0



```
[*] auto usb update
[*] auto update adaptation
```

uboot下默认使用sdio0, 如果需要使用sdio1, 需要关闭下面的宏开关:

Product --->

```
[*] auto update
[*] auto sd update
[ ] auto sd update is in sdio0
[*] auto usb update
[*] auto update adaptation
```

- 对于非裸烧场景, 如果不希望使用UPDATE按键, 可以屏蔽u-boot按键识别代码, 修改board/vendor/hi3516cv610/hi3516cv610.c中函数is_auto_update为:

```
int is_auto_update(void) {
    writel(0x11f1, 0x10260028);
    writel(0x11e1, 0x1026002c);
    writel(0x11e1, 0x10260030);
    writel(0x12a1, 0x10260034);
    writel(0x11e1, 0x10260038);
    writel(0x11e1, 0x1026003c);
    writel(0x11e1, 0x10260040);
    writel(0x11f1, 0x10260044);
    return 1;
}
```

配置完成后, 即u-boot启动默认会进入sd (sdio0) 升级流程。

或者将函数is_auto_update为:

```
int is_auto_update(void) {
    writel(0x11f1, 0x11130038);
    writel(0x11e1, 0x1113003c);
    writel(0x11e1, 0x11130040);
    writel(0x12a1, 0x11130044);
    writel(0x11e1, 0x11130048);
    writel(0x11e1, 0x1113004c);
    writel(0x11e1, 0x11130050);
    writel(0x11f1, 0x11130054);
    return 1;
}
```

即u-boot启动默认会进入sd (sdio1) 升级流程。

步骤2 根据使用的启动方案制作升级包。

- 非安全启动和Non-TEE安全启动升级包制作方法。

创建config文本文件, 并把和镜像匹配的bootargs和bootcmd拷贝至其中, 分区大小单位 (K、M) 需要大写, 格式如下:

- SPI NOR Flash

```
setenv bootargs 'mem=96M console=ttyAMA0,115200 clk_ignore_unused root=/dev/
mtdblock3 rootfstype=jffs2 rw mtdparts=sfc:512K(u-
boot.bin),512K(env),4M(kernel),10M(rootfs.jffs2)';
setenv bootcmd 'sf probe 0; sf read 0x47000000 0x100000 0x400000; bootm
0x47000000'; sa
```

- SPI NAND Flash

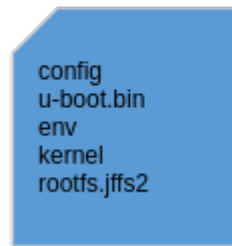
```
setenv bootargs 'mem=96M console=ttyAMA0,115200 clk_ignore_unused
root=ubi0:ubifs rootfstype=ubifs rw ubi.mtd=3 mtdparts=nand:512K(u-
boot.bin),512K(env),4M(kernel),32M(rootfs.ubifs)'; sa
setenv bootcmd 'nand read 0x47000000 0x100000 0x400000; bootm 0x47000000'; sa
```

- eMMC

```
setenv bootargs 'mem=96M console=ttyAMA0,115200 clk_ignore_unused root=/dev/
mmcblk0p4 rootfstype=ext4 rw rootwait blkdevparts=mmcblk0:512K(u-
boot.bin),512K(env),4M(kernel),96M(rootfs.ext4)';
setenv bootcmd 'mmc read 0 0x47000000 0x800 0x2000; bootm 0x47000000'; sa
```

升级包参考如下：

Spinor flash启动模式



Nand flash启动模式



EMMC启动模式



- u-boot.bin为image_map脚本生成的boot_image.bin镜像；
- env为XXX_env.bin镜像
- kernel为Linux Kernel镜像；
- 对于非安全启动和Non-TEE安全启动，u-boot.bin为image_map脚本生成的boot_image.bin镜像。

• TEE安全启动升级包制作方法

创建config文本文件，并把和镜像匹配的bootargs和bootcmd拷贝至其中，格式如下：

- SPI NOR Flash

```
setenv bootargs 'mem=96M console=ttyAMA0,115200 clk_ignore_unused root=/dev/
mtdblock3 rootfstype=jffs2 rw mtdparts=sfc:512K(u-
boot.bin),512K(env),4M(kernel),10M(rootfs.jffs2),1M(tee)';
setenv bootcmd 'sf probe 0; sf read 0x47000000 0xf00000 0x100000; dcache flush;
smc 0xc2fffa00 0x47000000; sf read 0x50000000 0x100000 0x400000; bootm
0x50000000'; sa
```

- SPI NAND Flash

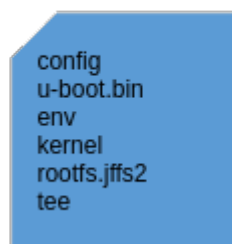
```
setenv bootargs 'mem=96M console=ttyAMA0,115200 clk_ignore_unused
root=ubi0:ubifs rootfstype=ubifs rw ubi.mtd=3 mtdparts=nand:512K(u-
boot.bin),512K(env),4M(kernel),32M(rootfs.ubifs),1M(tee)'; sa
setenv bootcmd 'nand read 0x47000000 0x2500000 0x100000; dcache flush; smc
0xc2fffa00 0x47000000; nand read 0x50000000 0x100000 0x400000; bootm
0x50000000'; sa
```

- eMMC

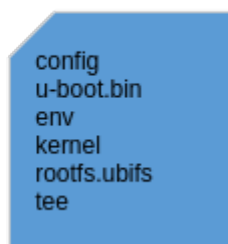
```
setenv bootargs 'mem=96M console=ttyAMA0,115200 clk_ignore_unused root=/dev/
mmcblk0p4 rootfstype=ext4 rw rootwait blkdevparts=mmcblk0:512K(u-
boot.bin),512K(env),4M(kernel),96M(rootfs.ext4),1M(tee)';
setenv bootcmd 'mmc read 0 0x47000000 0x32800 0x800; dcache flush; smc
0xc2fffa00 0x47000000; mmc read 0 0x50000000 0x800 0x2000; bootm 0x50000000';
sa
```

升级包参考如下：

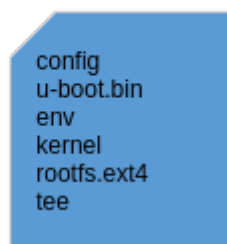
Spinor flash启动模式



Nand flash启动模式



EMMC启动模式



- u-boot.bin为image_map脚本生成的boot_image.bin镜像；



- env为xxx_tee_env.bin镜像；
- kernel为Linux Kernel镜像；
- tee为image_map脚本生成的tee_image.bin镜像。

步骤3 插入存放有升级包的FAT32格式的SD卡（SDIO0）或U盘，按住UPDATE按键，启动单板，升级系统。

进入u-boot升级流程时，松开UPDATE按键即可。例如：当出现类似[升级示例](#)打印log，即代表已进入u-boot升级流程。

📖 说明

- 把升级包放置在SD卡或U盘前，请先把SD卡或U盘进行格式化操作。
- 升级包里的u-boot或boot_image镜像名必须为u-boot.bin，升级包里的镜像名必须和bootargs一致，如4M(kernel)，则Linux内核镜像名应为kernel；
- 如果镜像文件不存在则不升级对应项；
- 支持升级多个文件系统镜像；
- 如果想继续使用u-boot中的环境变量bootargs和bootcmd，则不需要准备config文件；
- ubifs文件系统镜像的文件名中必须包含ubifs字符串，其他镜像的文件名中必须不能包含ubifs字符串。
- ext4文件系统镜像的文件名中必须包含ext4字符串，其他镜像的文件名中必须不能包含ext4字符串。

----结束

2.4 操作示例

2.4.1 分段升级

分段升级适用于低内存芯片平台，当内存较小且升级的文件系统较大时可考虑打开此选项，打开此选项时只需要使用16M大小的内存 buffer，反之升级文件将占用文件大小的内存。

操作过程如下：

步骤1 打开分段升级宏(CONFIG_VENDOR_UPGRADE_BY_SEGMENT)

```
ARM architecture --->
vendor_setup --->
[*] Upgrade by segment write
```

步骤2 打开升级开关和识别sd卡、usb所需要的宏开关，和[操作过程](#)步骤1一致。

----结束

2.4.2 升级示例

- 将u-boot镜像烧写到flash（spinor或nand）中或直接下载到内存中运行；
- 格式化SD卡或U盘为FAT格式；
- 将[操作过程](#)中制作的升级包拷贝到格式化好的SD卡或U盘中。格式化SD卡或U盘具体方法请参考《外围设备驱动 操作指南》附录；
- 开发板上电，u-boot启动，开始自动升级。



- 升级打印以及打印说明如下（以SPI NOR Flash非安全启动举例）：

```
//读取升级配置文件
[0]=u-boot.bin      start=0x00000000 end=0x0007ffff size=0x00080000
[1]=env             start=0x00080000 end=0x000fffff size=0x00080000
[2]=kernel          start=0x00180000 end=0x00e7ffff size=0x00d00000
[3]=rootfs.jffs2    start=0x00e80000 end=0x0167ffff size=0x00800000
//读取并烧写u-boot.bin
spinor erase...
spinor write...
//读取并烧写env
spinor erase...
spinor write...
//读取并烧写kernel
spinor erase...
spinor write...
//读取并烧写rootfs.jffs2
spinor erase...
spinor write...
//保存环境变量
Saving Environment to SPI Flash... Erasing SPI flash...Writing to SPI flash...done
OK
//接下来将自动启动新系统
```

2.5 操作中需要注意的问题

- SD卡或U盘必须格式化成FAT格式；
- 若SD卡或U盘有多个分区时，升级包必须放在第一个分区，否则扫描不到升级包；
- 升级u-boot会自动保存config中的bootargs和bootcmd环境变量。